Trabalho I - Interface Humano Computador - Relatório

Natan Miguel Dutra Nascentes e Ludmila Carina da Silva

6 de maio de 2026

1 Apresentação dos Objetivos do Sistema

O sistema tem como objetivo principal oferecer uma plataforma web para a compra de ingressos para eventos. A aplicação foi desenvolvida com foco na usabilidade, seguindo as heurísticas de Nielsen, de modo a garantir que os usuários consigam navegar e realizar suas ações com facilidade, mesmo sem experiência prévia.

Entre os objetivos específicos, destaca-se a possibilidade de o usuário realizar o cadastro e *login* na plataforma, visualizar uma lista de eventos disponíveis, selecionar diferentes categorias de ingressos conforme sua preferência e escolher assentos de forma interativa, com indicação clara de lugares disponíveis e ocupados. Além disso, o sistema permite a simulação do processo de pagamento e a confirmação da compra de forma objetiva.

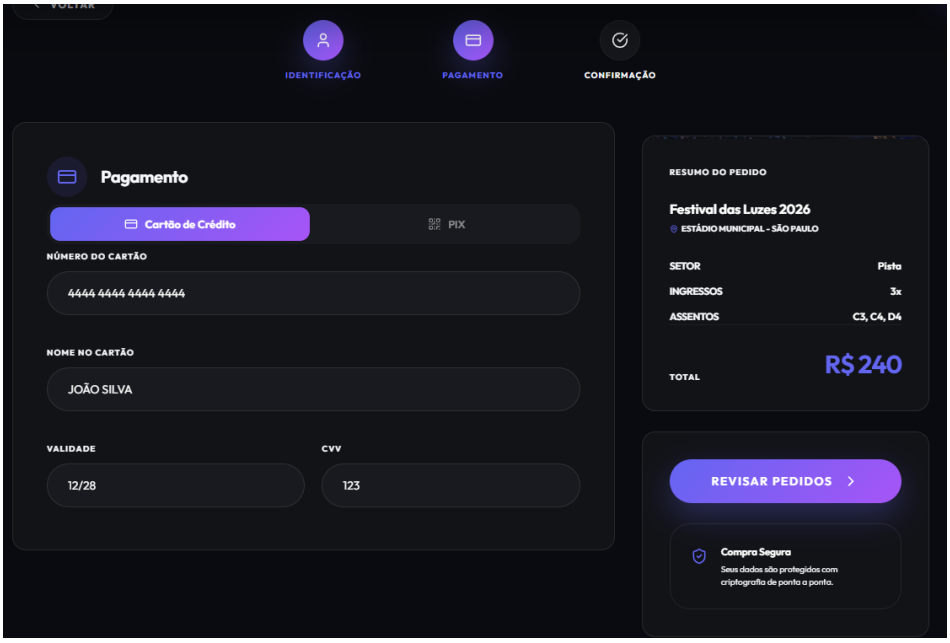
Além disso, é necessário permitir que o usuário acompanhe seus ingressos adquiridos em uma área de perfil, onde os eventos são organizados cronologicamente, com distinção entre eventos futuros e já realizados. Também é disponibilizado um ingresso digital contendo um *QR-Code*, facilitando o acesso ao evento.

Por fim, o sistema busca aplicar tecnologias modernas de desenvolvimento *front-end*, explorando boas práticas do mercado e recursos atuais, ao mesmo tempo em que utiliza dados simulados para representar o funcionamento da aplicação, sem a integração com banco de dados.

2 Heurísticas Aplicadas

2.1 Visibilidade do estado do sistema

A heurística de visibilidade do estado do sistema estabelece que a interface deve sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, por meio de *feedback* claro e imediato. Um dos momentos em que essa heurística é aplicada nesse sistema é no processo de compra. Como pode ser visualizado na imagem abaixo, é exibido para o usuário que a compra é dividida em 3 etapas: identificação, pagamento e confirmação, sendo que as etapas já cumpridas e a etapa atual são destacadas com cor, enquanto que as etapas restantes são deixadas sem destaque.

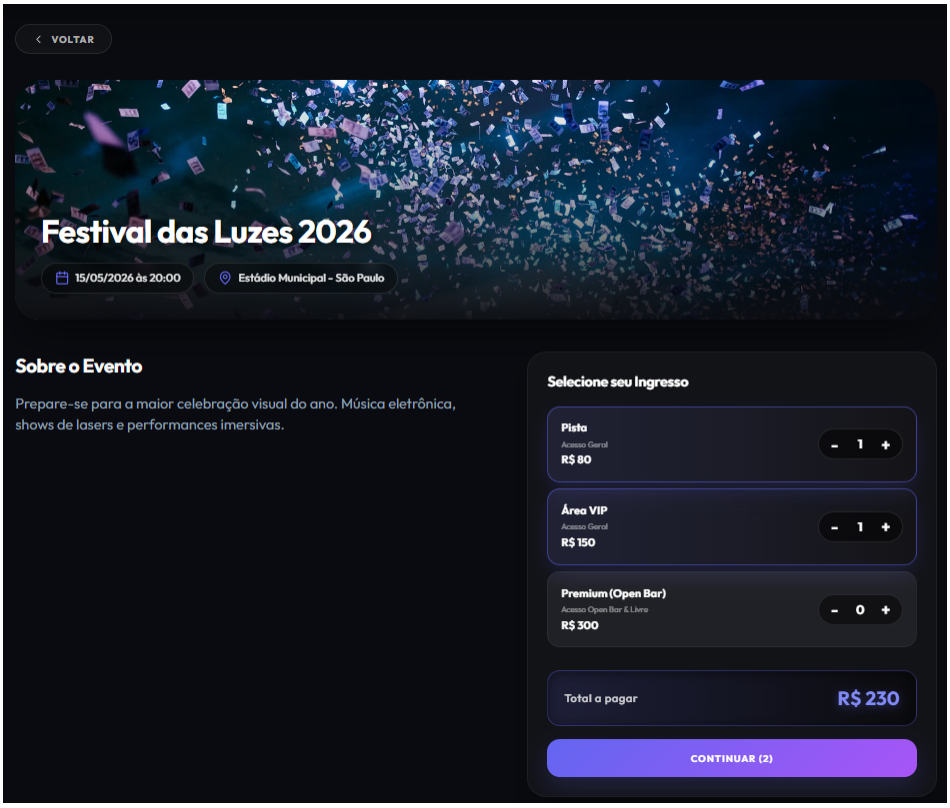


2.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real

A heurística de correspondência entre o sistema e o mundo real estabelece que a interface deve utilizar conceitos, termos e representações familiares ao usuário, aproximando o funcionamento do sistema de situações do cotidiano. Um exemplo da utilização dessa heurística é, mais uma vez, no processo de compra pela utilização de ícones relacionados a cada etapa da compra, sendo a etapa de identificação representada por um ícone de uma pessoa, a etapa de pagamento representada por um ícone de um cartão e a etapa de confirmação representada por um ícone de verificação.

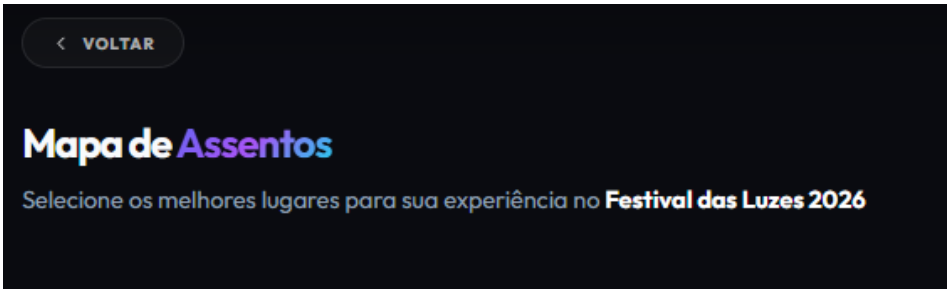
2.3 Controle e liberdade do usuário

A heurística de controle e liberdade do usuário estabelece que a interface deve permitir que o usuário tenha autonomia sobre suas ações, possibilitando desfazer ou refazer operações e sair de estados indesejados de forma simples e intuitiva. Essa heurística pode ser demonstrada pela tela de seleção de ingressos, que permite que o usuário aumente ou diminua a quantidade de cada ingresso, além de possuir um botão "voltar"no canto, que permite o usuário sair dessa tela rapidamente caso ele desejar.



2.4 Consistência e padrões

A heurística de consistência e padrões estabelece que a interface deve manter uniformidade na apresentação de elementos, ações e terminologias, de forma que comportamentos semelhantes sejam representados de maneira semelhante ao longo do sistema. Assim como a heurística anterior, essa heurística pode ser representada pelo botão "voltar", que está presente sempre no canto superior esquerdo durante todo o processo de compra de ingressos, desde a seleção até o pagamento. A imagem demonstra o botão presente também na tela de seleção de assentos.



2.5 Prevenção de erros

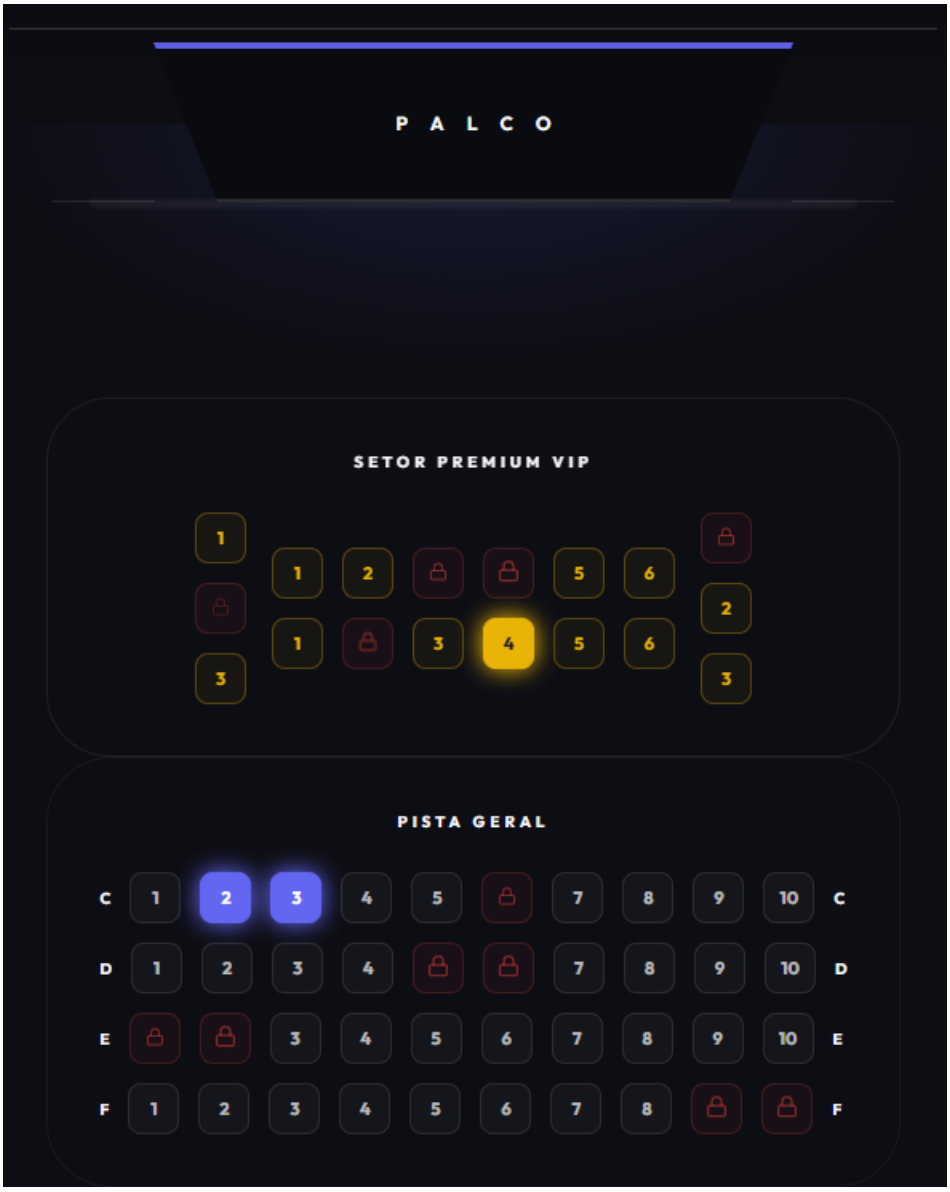
A heurística de prevenção de erros estabelece que a interface deve ser projetada de forma a evitar que problemas ocorram antes mesmo de serem cometidos pelo usuário, reduzindo a possibilidade de ações incorretas e minimizando situações de falha. É possível visualizar a utilização dessa heurística no sistema de seleção de ingresso do site, que não permite o usuário avançar na compra do ingresso sem antes selecionar pelo menos uma opção de ingresso.

2.6 Reconhecimento em vez de memorização

A heurística de reconhecimento em vez de memorização estabelece que a interface deve minimizar a necessidade de o usuário lembrar informações entre diferentes etapas, privilegiando elementos visuais e opções que possam ser facilmente reconhecidas. Essa heurística pode ser evidenciada no processo na etapa de confirmação de compra, que permite o usuário ver um resumo de toda a compra com as informações preenchidas nas etapas de identificação, pagamento e seleção de ingressos, não evitando a necessidade de memorização das informações submetidas.

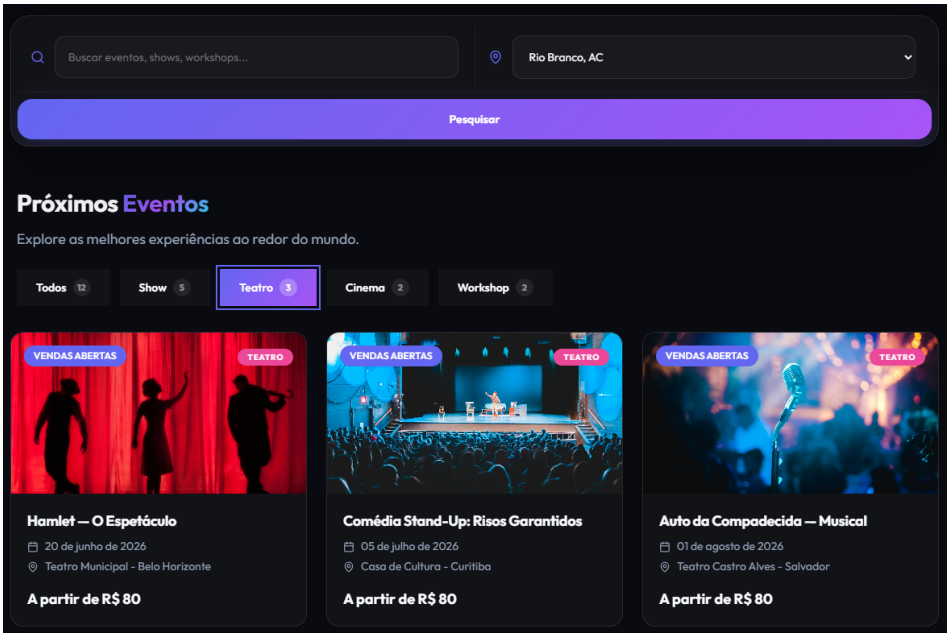
2.7 Flexibilidade e eficiência de uso

A heurística de flexibilidade e eficiência de uso estabelece que a interface deve atender tanto usuários iniciantes quanto usuários experientes, permitindo que diferentes níveis de experiência consigam realizar tarefas de forma eficiente. Um exemplo do uso dessa heurística se dá pela seleção de assentos, que disponibiliza uma tela interativa para o usuário visualizar com mais facilidade a localização de cada assento de acordo com a posição do palco.



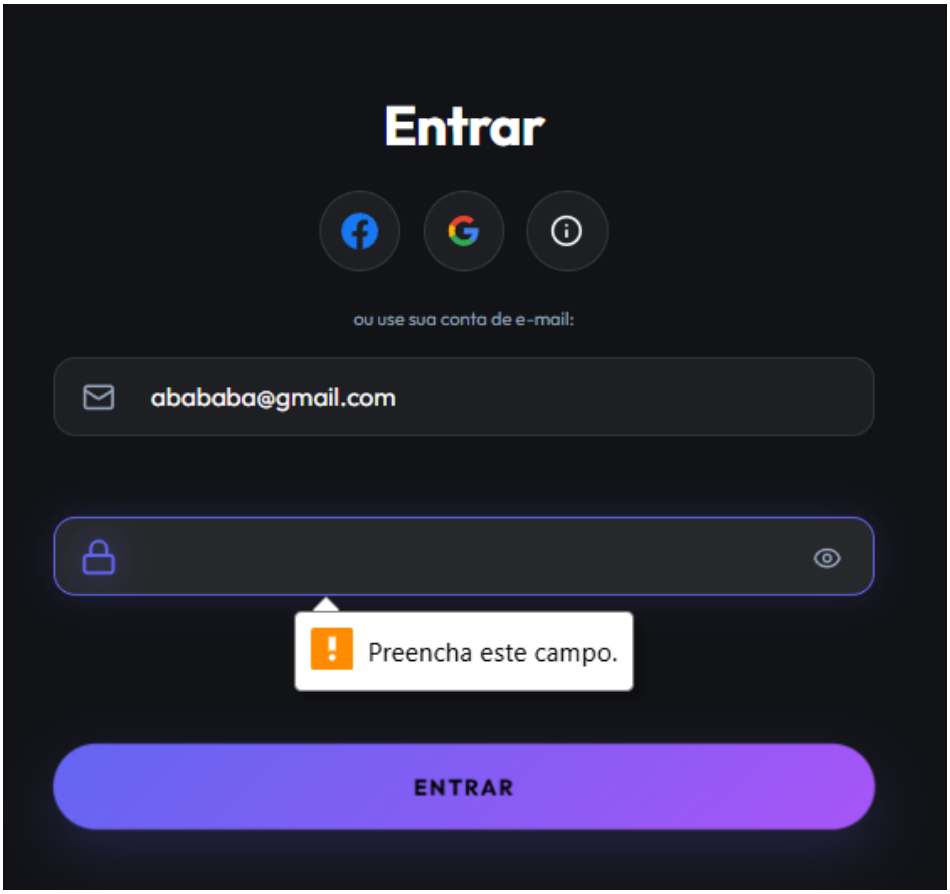
2.8 Estética e design minimalista

A heurística de estética e design minimalista estabelece que a interface deve apresentar apenas as informações realmente necessárias ao usuário, evitando excesso de elementos visuais ou informações irrelevantes que possam causar distração ou sobrecarga cognitiva. Isso pode ser percebido logo na página inicial do site, que apresenta uma interface minimalista e simples de usar, com opções de filtragem e seleção do evento de maneira direta.



2.9 Ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

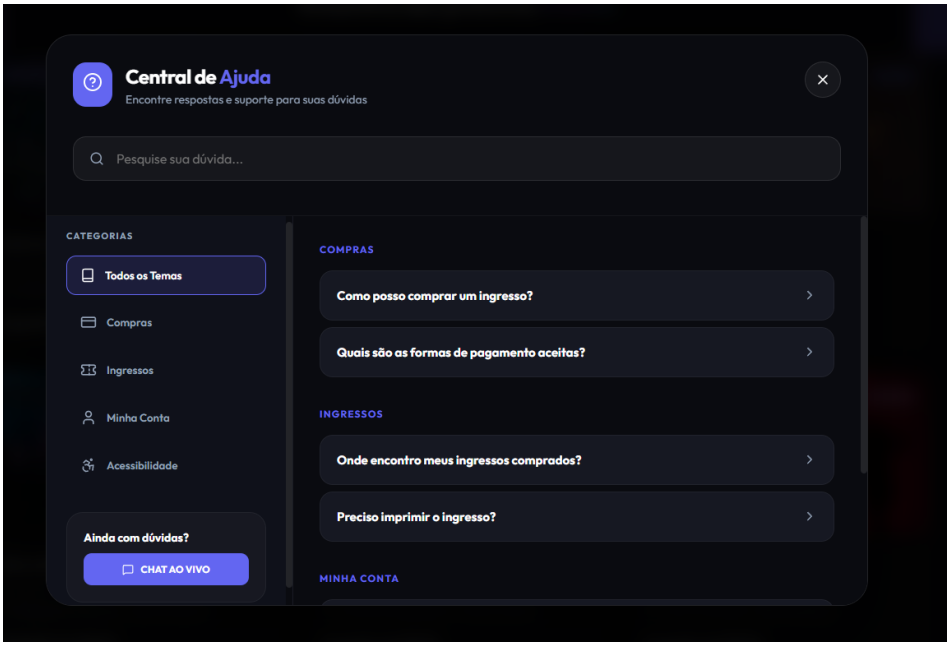
A heurística de ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros estabelece que, quando um erro ocorre, o sistema deve apresentar mensagens claras e compreensíveis, indicando o problema de forma objetiva e sugerindo possíveis formas de resolução. Essa heurística pode ser vista no sistema de *login* do site, que, caso algum dos campos não sejam preenchidos, exibe uma mensagem ao usuário indicando exatamente qual campo não foi preenchido.



2.10 Ajuda e documentação

A heurística de ajuda e documentação prevê que, embora o sistema deva ser intuitivo o suficiente para dispensar manuais, é fundamental oferecer suporte para situações de dúvida. No sistema apresentado, essa funcionalidade é concretizada através de uma Central de Ajuda robusta, conforme ilustrado na imagem abaixo.

A implementação foca em dois pilares: primeiro, um FAQ (Perguntas Frequentes) organizado por categorias (Compras, Ingressos, Minha Conta), que permite ao usuário encontrar respostas rápidas de forma autônoma e assíncrona. Segundo, a disponibilização de um chat ao vivo, que oferece uma camada de suporte em tempo real para questões mais complexas ou específicas que não constem na documentação estática. Essa combinação garante que o usuário tenha diferentes níveis de assistência, priorizando a resolução de problemas com o mínimo de esforço possível.



3 Conclusão

O desenvolvimento deste sistema permitiu a aplicação prática das dez heurísticas de Nielsen, fundamentais para a criação de interfaces que priorizam a experiência do usuário e a eficiência operacional. Através da análise de cada etapa, desde a visibilidade do estado do sistema no processo de compra até a oferta de ajuda e documentação, foi possível observar como o design centrado no usuário minimiza a carga cognitiva e previne erros comuns em plataformas de *e-commerce*.

A utilização de tecnologias modernas de *front-end*, aliada às boas práticas de IHC, resultou em uma aplicação intuitiva que atende tanto usuários leigos quanto experientes. Embora o sistema opere com dados simulados, a estrutura de interface desenvolvida estabelece uma base sólida para uma futura integração com serviços de *back-end* reais, mantendo a consistência visual e a fluidez de navegação demonstradas ao longo deste relatório.